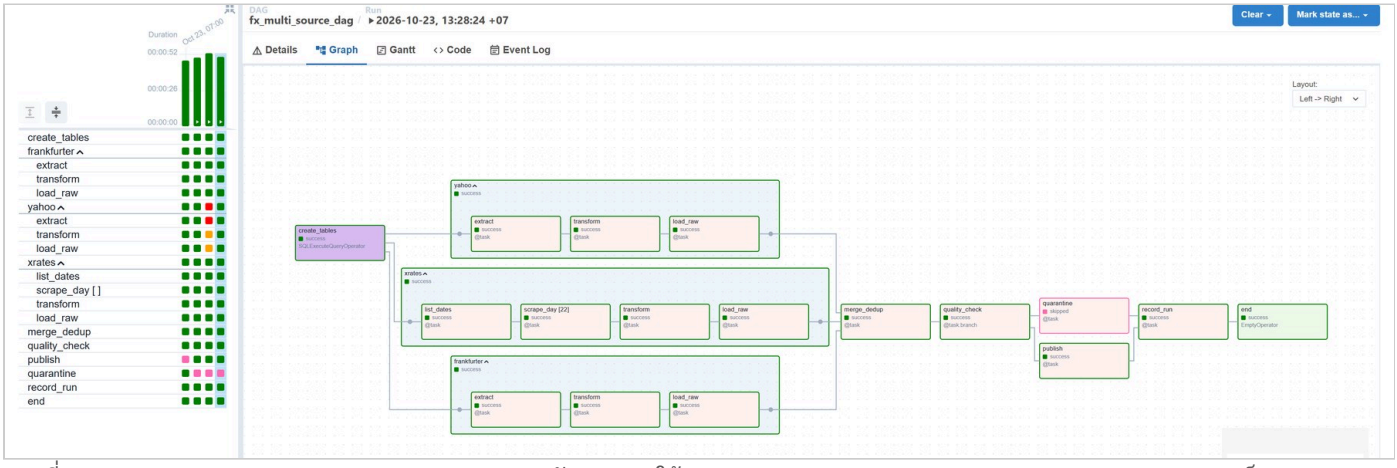
สรุปงาน: ระบบรวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจาก 3 แหล่ง (FX Multi-Source)

รายวิชา	02739452 แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ฯ	**ลำดับที่ / รหัส**	15 / 6621653778
ชื่อ-นามสกุล	.....	**หมู่**	.....
GitHub repo	https://github.com/ThanatornKh/02739452-15-6621653778		
หัวข้อ	หมวด: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา · ขอบเขต: ค่าเงินบาทเทียบ JPY / USD / EUR / KRW รายวัน ย้อนหลัง 6 ปี		

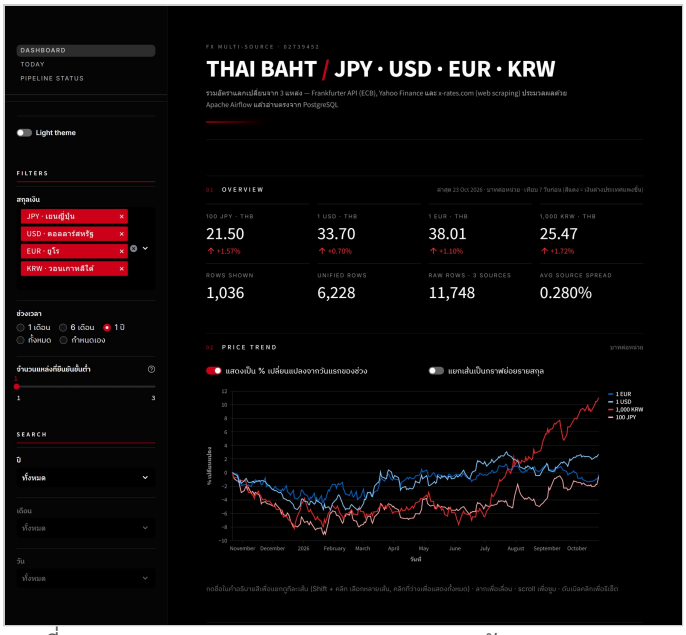
1. ภาพรวมงานแต่ละส่วน — ทำได้ครบระดับ 1, 2, 3 และโบนัส

ระดับ	สิ่งที่ทำ (อ้างอิงใน `dags/fx_multi_source_dag.py` , `web/`)	ผล
1 ขั้นต่ำ	DAG แบบ extract → transform → load ลง PostgreSQL และเว็บ Streamlit แสดงตารางและกราฟเส้น โดยอ่านจาก PostgreSQL ตรงด้วย psycopg2	**ครบ**
2 มาตรฐาน	3 แหล่งรันขนานกันใน TaskGroup `frankfurter` / `yahoo` / `xrates` แปลงทุกแหล่งให้อยู่ใน schema เดียวกัน (`fx_rates_raw`) ใช้ `INSERT … ON CONFLICT DO UPDATE` โดย PK = (source, date, base, quote) รันซ้ำ 4 รอบแล้วจำนวนแถวยังคง 11,748 แถวเท่าเดิม เว็บมี KPI 8 ตัว และตัวกรองสกุล, ช่วงเวลา และจำนวนแหล่งที่ยืนยัน	**ครบ**
3 ท้าทาย	แหล่งที่ 3 เป็น **web scraping** จาก x-rates.com (requests + BeautifulSoup ไม่ใช้ Selenium) ส่วน `merge_dedup` ตั้ง `trigger_rule=all_done` จึงรวมข้อมูลจากแหล่งที่เหลือได้เมื่อมีแหล่งล่ม (ทดสอบด้วย `simulate_down=yahoo` แล้ว DAG ยัง success สถานะเป็น PARTIAL ดู Grid view ในภาพที่ 4) ตัดรายการซ้ำข้ามแหล่งด้วย GROUP BY (วัน, สกุล) ใช้ค่ามัธยฐาน ทำให้ 11,748 แถวเหลือ 6,228 แถว จากนั้น `quality_check` (@task.branch) ตรวจ 5 ข้อ ถ้าผ่านไป `publish` ถ้าไม่ผ่านไป `quarantine`	**ครบ**
โบนัส	มีหน้า **Pipeline Status** บนเว็บ (สถานะรายรอบ, รายแหล่ง, ผล DQ) และใช้ **Dynamic Task Mapping** กับ `scrape_day.expand()` (22 วัน) · เพิ่มเติม: หน้า **Today** สรุปเรตล่าสุดและกราฟถูก/แพงกว่าค่าเฉลี่ย 90 วัน, **ค้นหาปี/เดือน/วัน** แล้วกราฟ zoom ไปที่ช่วงนั้น (ค้นผ่านลิงก์ `?year=&month=&day=` ได้), กด legend เพื่อแยกดูทีละเส้น และสลับธีมดำ/ขาวได้	**ครบ**

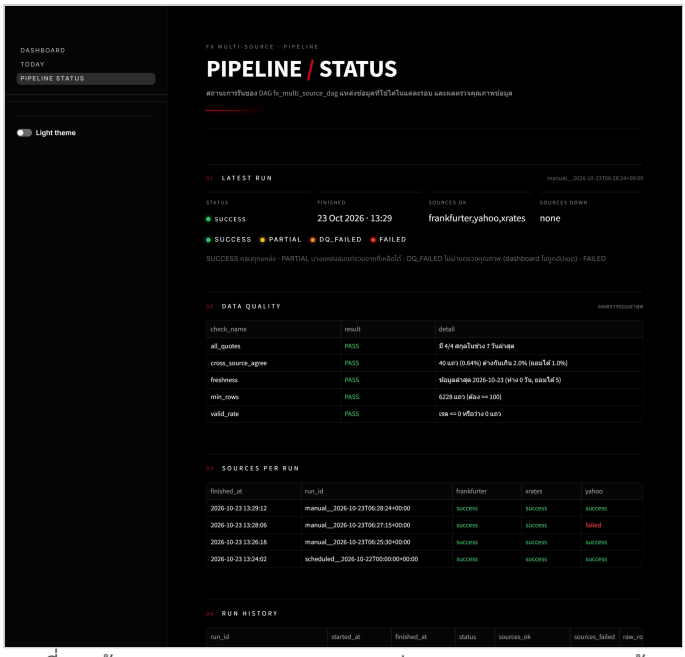
แหล่งข้อมูล: (1) Frankfurter API ข้อมูล ECB 6,148 แถว · (2) Yahoo Finance chart JSON 5,512 แถว · (3) x-rates.com scrape 30 วันล่าสุด 88 แถว รวมข้อมูลดิบ 11,748 แถว และหลังตัดซ้ำเหลือ **6,228 แถว** (เกณฑ์ขั้นต่ำ 100 แถว) robots.txt ของ x-rates อนุญาต `/historical/` ระบบหน่วงเวลา 1 วินาทีต่อ request และทำงานพร้อมกันได้ไม่เกิน 2 task ข้อมูลทั้งหมดไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รันระบบด้วย `cp .env.example .env` แล้ว `docker compose up -d --build` จากนั้น DAG จะรันรอบแรกเองอัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ 50 วินาที



ภาพที่ 1 Graph view: create_tables → 3 TaskGroup ขนานกัน (xrates ใช้ mapping 22 task) → merge_dedup → quality_check แตกเป็น publish/quarantine → record_run



ภาพที่ 2 Dashboard (http://localhost:8501): KPI, ตัวกรอง, กราฟแนวโน้ม, กราฟเทียบรายแหล่ง และตาราง มีสวิตช์ธีมขาว/ดำ



ภาพที่ 3 หน้า Pipeline Status: สถานะรอบล่าสุด, ผลตรวจคุณภาพ 5 ข้อ, สถานะแต่ละแหล่งรายรอบ และประวัติการรัน (SUCCESS / PARTIAL / DQ_FAILED)

2. ปัญหาที่พบและวิธีแก้

ปัญหา 1 ข้อมูล Yahoo วันจันทร์เพี้ยน ทำให้รอบแรกไม่ผ่าน quality check

อาการ: DAG รอบแรกไปทาง `quarantine` เพราะข้อ `cross_source_agree` ไม่ผ่าน มี 77 แถว (1.23%) ที่ Yahoo ต่างจาก Frankfurter เกิน 2% และ dashboard ไม่ถูกอัปเดต

หาสาเหตุ: query `fx_rates WHERE spread_pct > 2` พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นวันจันทร์ จึงเปิด JSON ดิบของ Yahoo มาเทียบ พบว่าแท่งราคาประทับเวลา 23:00 UTC คืนวันอาทิตย์ (ช่วงตลาดเพิ่งเปิด สภาพคล่องต่ำ เช่น EUR/THB 36.50 ขณะที่ค่าจริงอยู่ราว 37.6) แต่โค้ดแปลงเวลาเป็น timezone ลอนดอน แท่งนี้จึงกลายเป็นวันจันทร์

วิธีแก้: เปลี่ยนไปใช้วันที่แบบ UTC แล้วตัดแท่งเสาร์-อาทิตย์ทิ้ง ล้างข้อมูล Yahoo เก่าแล้วรันใหม่ แถวที่ต่างกันเกิน 2% ลดเหลือ 0.64% ผ่านเกณฑ์ และระบบ publish ได้ตามปกติ (commit `43e11eb`) ปัญหานี้แสดงว่า branch ตรวจคุณภาพกันข้อมูลผิดไม่ให้ขึ้น dashboard ได้จริง

ปัญหา 2 หน้าเว็บ x-rates แสดงวันที่ไม่ตรงกับข้อมูล และวันเดียวพังอาจลากทั้งแหล่งพัง

อาการ: ตอนทดลอง scrape ข้อความ `ratesTimestamp` ในหน้าเว็บขึ้น "Jan 01, 2026" ทุกวันที่ที่ขอ แต่ตัวเลขเรตเปลี่ยนไปตามวันจริง ถ้าอ่านวันที่จากหน้าเว็บ ข้อมูลทุกวันจะชนกันเป็นวันเดียว

หาสาเหตุ: ใช้ curl ดึงหลายวันมาเทียบกัน (2025-12-15, 2026-03-10, 2026-10-21) แล้วเทียบเรตกับ Yahoo และ Frankfurter พบว่าค่าเรตถูกต้องตามวันที่ใน URL ส่วนข้อความวันที่ในหน้าเป็นค่าที่ผิด

วิธีแก้: ใช้วันที่จากพารามิเตอร์ `date=` ใน URL แทนข้อความในหน้า เลือกเซลล์จากลิงก์ `to=JPY/USD/EUR/KRW` ด้วย BeautifulSoup และให้ `scrape_day` แต่ละวันจับ error ของตัวเองแล้วคืนลิสต์ว่าง ถ้าเกิด error ทุกวันจึงค่อยถือว่าแหล่งนี้ล่ม (ไปทาง trigger rule ของ merge)

ปัญหา 3 ธีมขาวแสดงผลเพี้ยน: พื้นขาวแต่ตัวหนังสือขาว ส่วนกราฟและช่องเลือกยังเป็นสีดำ

อาการ: กด Light theme แล้ว CSS ที่เขียนเองเปลี่ยนเป็นพื้นขาว แต่ label เป็นตัวอักษรขาวจนมองไม่เห็น ส่วนกราฟ, multiselect และตารางยังเป็นธีมมืด และผลบนเบราว์เซอร์แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน

หาสาเหตุ: เทียบผลระหว่างหน้าต่างเก่าที่เปิดค้างไว้กับ session ใหม่ แล้ว inspect DOM ของ widget พบว่าวิธีแรกไปแก้ `theme.*` ฝั่ง server ซึ่งใช้ร่วมกันทุกหน้าต่าง Streamlit ส่งค่าธีมให้หน้าเว็บเฉพาะตอนเริ่ม session และเบราว์เซอร์ยังจำธีมเดิมไว้ ธีมจึงไม่ตรงกันระหว่าง CSS กับ widget

วิธีแก้: เลิกแก้ธีมฝั่ง server แล้วเก็บโหมดใน `st.session_state` แยกต่อหน้าต่าง ทำธีมขาวด้วย CSS ที่ระบุ selector ของ widget โดยตรง (select, radio, toggle) ตั้งค่ากราฟ Altair เองด้วย `theme=None` และ `configure_axis` ตามโหมด และล็อกสีเส้นแต่ละสกุลด้วย `alt.Scale(domain, range)` ให้สีเส้นเหมือนเดิมทั้งสองธีม นอกจากนี้ตอนเปลี่ยนหน้าธีมเด้งกลับเป็นดำ เพราะ Streamlit ล้างค่า widget ที่ไม่อยู่ในหน้าใหม่ จึงย้ายไปเก็บโหมดในคีย์ธรรมดาของ session_state แล้วใช้ `on_change` อัปเดตแทน

3. การวางแผนและจัดลำดับงาน (เวลาสอบ 13:00–16:00)

หลักที่ใช้: ทำให้ **ระบบรันได้ครบ end-to-end เร็วที่สุด** แล้ว commit/push ทันที เพราะระบบนับเฉพาะ commit ก่อน 16:00 น. และอาจารย์จะรันจาก repo จากนั้นค่อยเพิ่มระดับ 2 → 3 → โบนัส → ความสวยงาม และเผื่อเวลาท้ายไว้ทดสอบ clone ใหม่

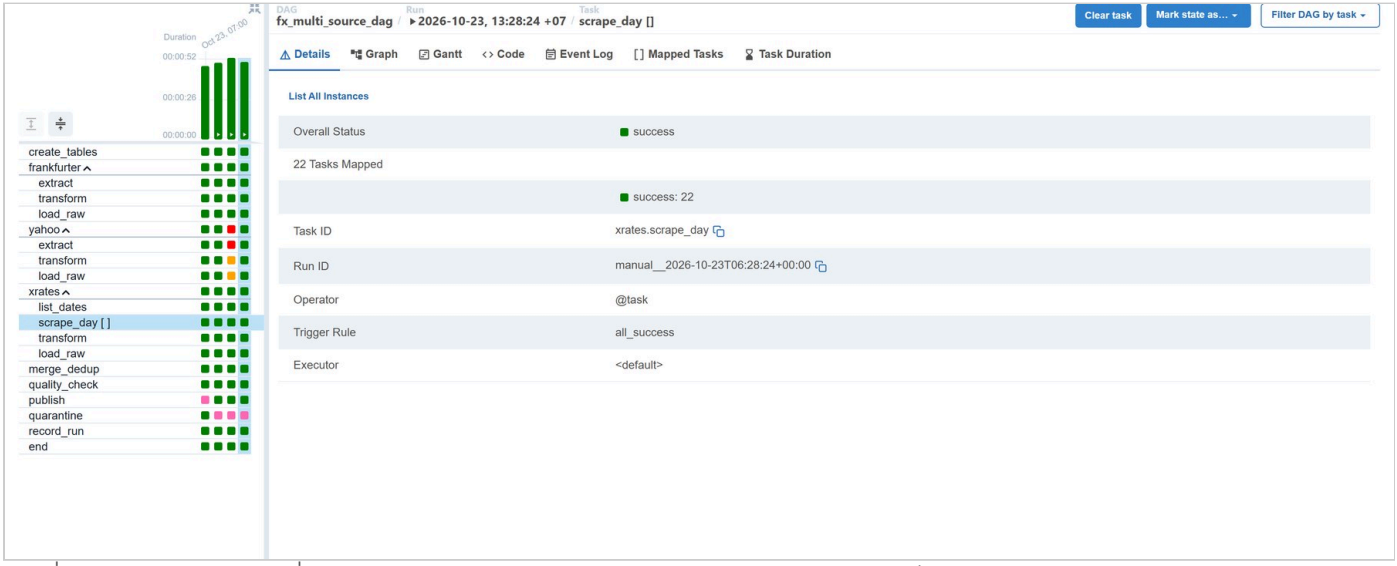
ช่วงเวลา	งาน	ผลลัพธ์ / เหตุผล
13:00–13:20	อ่านโจทย์ ทดสอบแหล่งข้อมูลด้วย curl (Frankfurter, Yahoo, x-rates) อ่าน robots.txt ตรวจพอร์ตที่ว่าง และ pull image ของ Airflow ไว้ล่วงหน้า	ตรวจก่อนเขียนโค้ดว่าทุกแหล่งดึงได้จริงและถูกกติกา
13:20–13:25	`docker-compose.yml` (LocalExecutor), `.env.example`, `.gitignore` และ DAG ครบ 3 แหล่ง (TaskGroup, UPSERT, dedup, branch, mapping)	ออกแบบโครงระดับ 3 ไว้ตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องรื้อทีหลัง
13:25–13:30	Dashboard ตัวแรก รันระบบจริง แล้ว **commit + push ครั้งแรก**	มีงานที่ส่งได้แล้วตั้งแต่ช่วงต้น
13:30–13:35	แก้ปัญหา Yahoo (ปัญหา 1) ทดสอบ simulate_down และรันซ้ำเพื่อตรวจ UPSERT แล้วเขียน README	พิสูจน์ระดับ 2–3 ด้วยผลรันจริง
13:35–13:55	ปรับดีไซน์ dashboard (โทนมินิมอล ดำ/ขาว), หน้า Pipeline Status, สวิตช์ธีม, แท็กตัวกรองกว้างเท่ากัน, หน้า Today, ค้นหาปี/เดือน/วันพร้อม zoom กราฟ และแยกเส้นกราฟ	ทำโบนัสหลังงานหลักเสร็จแล้ว
13:55–14:15	ถ่ายภาพ Graph/Grid/Dashboard แล้วทำไฟล์ PDF สรุป	35 คะแนนของ PDF
14:15–16:00	ทดสอบ clone repo ใหม่ลงโฟลเดอร์ว่างแล้วรันตาม README, ตรวจว่าไม่มีรหัสผ่านใน git, commit สุดท้าย และส่งงาน	เวลาสำรอง กันกรณีอาจารย์รันไม่ได้

งานที่ตัดออก และเหตุผล

- **Bank of Thailand API** (แหล่งที่ระบุตอนจองไว้): ต้องสมัครสมาชิกเพื่อขอ API key และอาจารย์ต้องมี key ของตัวเองจึงจะรันได้ จึงเปลี่ยนเป็น x-rates.com ซึ่งไม่ต้องใช้ key และได้ส่วน web scraping ที่โจทย์บังคับไปด้วย
- **Scrape x-rates ย้อนหลัง 6 ปี**: ต้องยิงประมาณ 1,500 request ซึ่งไม่สุภาพต่อเว็บ (หน่วง 1 วินาทีต่อ request ก็ยังใช้เวลา 25 นาทีขึ้นไป) จึงจำกัดไว้ที่ 30 วัน ปรับได้ด้วย param `xrates_days` ส่วนข้อมูลย้อนหลังยาวใช้ 2 API แทน
- **โมเดลทำนาย "แลกเลย / รอ 2 สัปดาห์"**: เป็นไอเดียต่อยอดจากข้อมูลชุดนี้ แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ให้คะแนน และต้องติดตั้ง scikit-learn กับเทรนโมเดล ทำให้ระบบหนักขึ้นและเสี่ยงรันไม่ผ่านบนเครื่องอาจารย์ จึงตัดออก
- **CeleryExecutor (Redis + worker)**: เปลี่ยนเป็น LocalExecutor ให้เหลือ 6 container ซึ่งเบากว่าและเริ่มระบบได้เร็วกว่าบนเครื่องอาจารย์

ข้อควรรู้เวลารัน

- ต้องใช้พอร์ต 8090 (Airflow), 8501 (Dashboard) และ 5435 (PostgreSQL) ไม่มีรหัสผ่านใดถูก commit ใน repo โดยค่าตั้งทั้งหมดอยู่ใน `.env.example`
- DAG เปิดใช้งานและรันรอบแรกเองอัตโนมัติ (ไม่ต้องกด Unpause และไม่ต้องสร้าง Connection เพราะตั้งผ่าน env `AIRFLOW_CONN_POSTGRES_TARGET`)
- ข้อมูลของ Yahoo Finance และ x-rates ขึ้นกับเว็บภายนอก ถ้าแหล่งใดล่มในวันที่รัน DAG ยังจบได้และแสดงสถานะ PARTIAL ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ออกแบบไว้



ภาพที่ 4 Grid view 4 รอบ: รอบที่ 3 จำลองให้ yahoo ล่ม (สีแดง) แต่ merge, publish และ end ยังสำเร็จ · รอบแรก quarantine ทำงานเพราะ DQ ไม่ผ่าน (ดูปัญหาที่ 1) · scrape_day [] = 22 mapped tasks